

台日資源循環技術交流シンポジウム

「日本のレアメタルなどリサイクルの現状 Importance of rare metals and recycling technologies in Japan」

10月15日（木）13－17（13:40-14:20）

台北市

台北世界貿易センター南港展覽館1階－5回502室

レアメタル資源再生技術研究会会長

東京大学教授・人工物工学研究センター長 藤田豊久

tfujita@sys.t.u-tokyo.ac.jp

I .日本のマテリアルサイクルについて

II .レアメタルとその重要性について

III .リサイクルの各種技術例

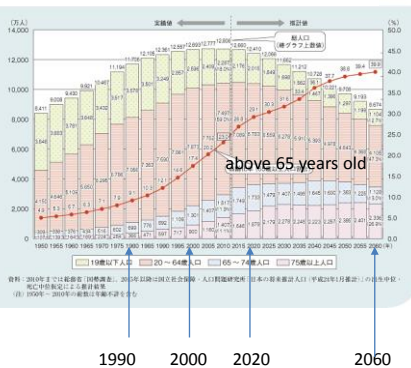
IV .日本における数社のリサイクル事例

I. 日本のマテリアルサイクルについて

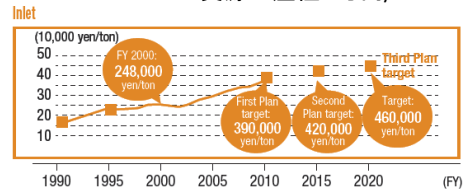
・予測

by Ministry of the Environment,
Japan

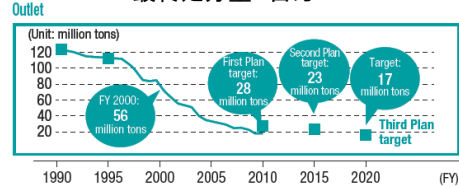
Population in Japan 日本の人口予測



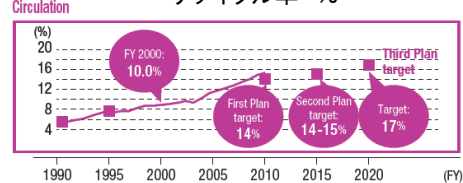
A Resource productivity 資源生産性 万円/t



B Final disposal 最終処分量 百万t



C Cyclical use rate リサイクル率 %



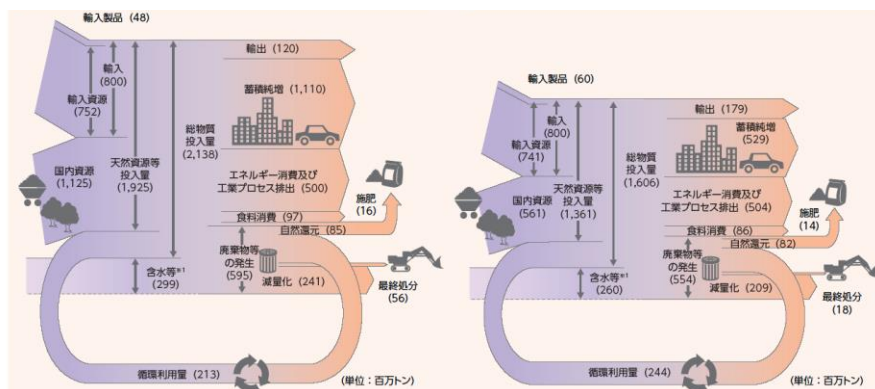
Source: Ministry of the Environment

日本における過去2000年と現在のマテリアルフロー2012年の比較

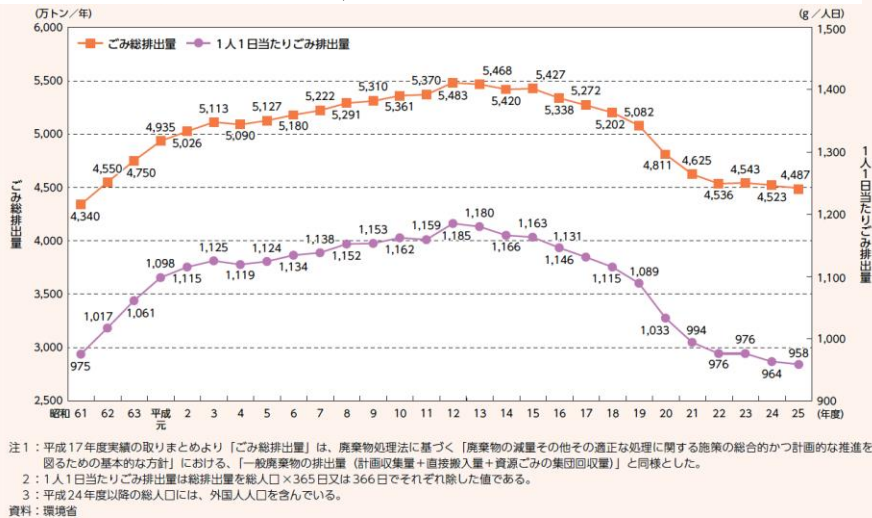
2000年と比較して2012年は、輸入資源量はほぼ同じだが、国内からの資源量は減少。全材料投入および貯蔵量は減少。リサイクル量は増加し、最終処分量は減少。

2000

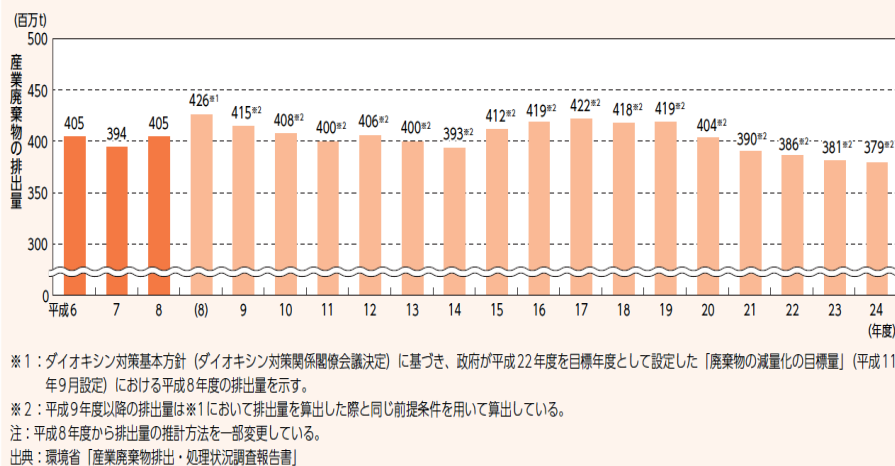
2012



日本におけるごみ排出量と1人当たりの排出量推移



日本における産業廃棄物の排出量の推移



日本における産業廃棄物の業種別排出量 (平成24年度)

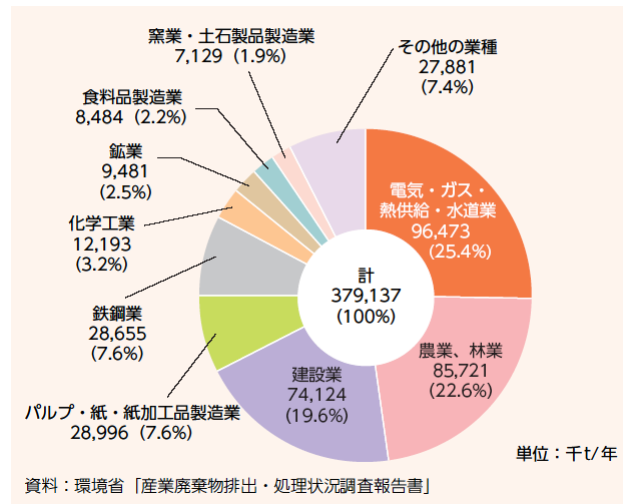
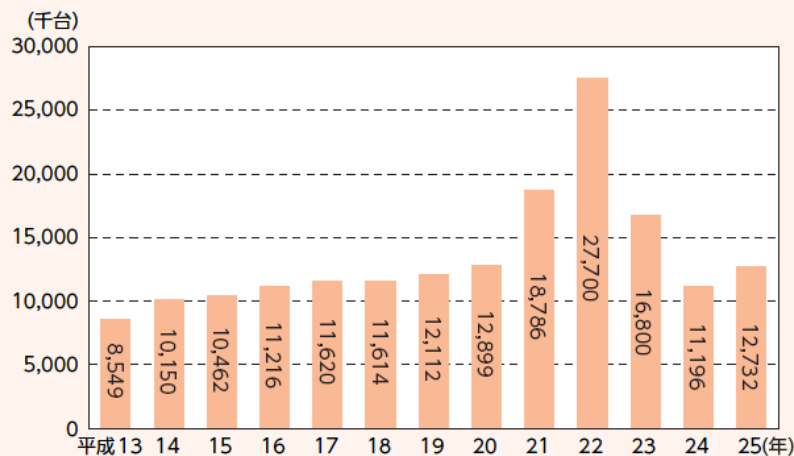


図3-2-10 全国の指定引取場所における廃家電の引取台数



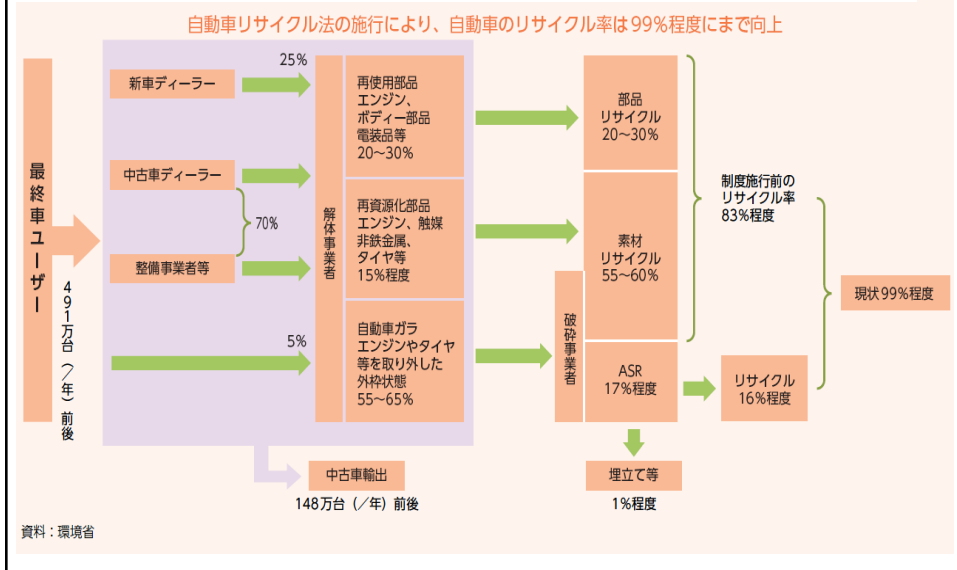
注：家電の品目追加経緯

平成16年4月1日 電気冷蔵庫を追加

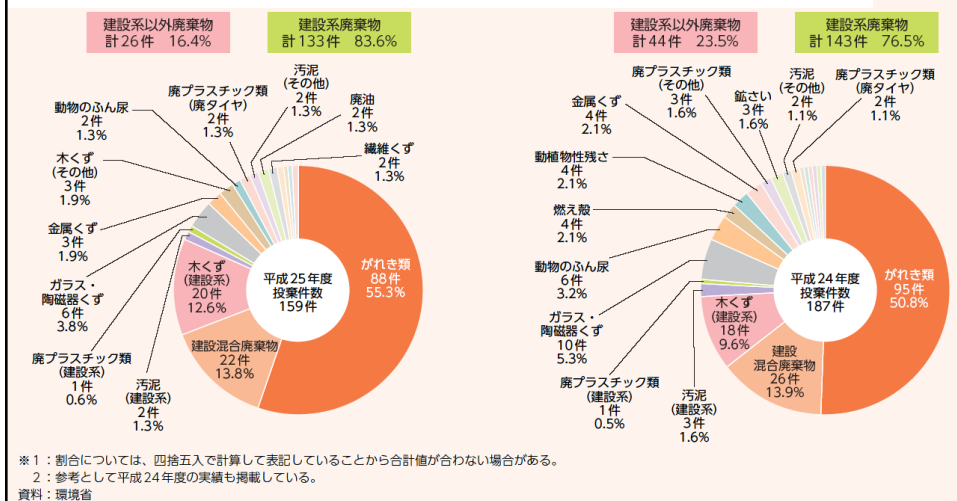
平成21年4月1日 液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機、衣類乾燥機を追加

資料：環境省、経済産業省

日本における使用済自動車処理のフロー (平成25年度)



日本における不法投棄の種類



建設リサイクル推進計画2014の目標

対 象 品 目	評 価 指 標	平成30年 度目標
アスファルト・コンクリート塊	再資源化率	99%以上
コンクリート塊	再資源化率	99%以上
建設発生木材	再資源化・縮減率	95%以上
建設汚泥	再資源化・縮減率	90%以上
建設混合廃棄物	排出率 ^{※1}	3.5%以下
	再資源化・縮減率	60%以上
建設発生土	建設発生土有効利用率 ^{※2}	80%以上

※1：全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合。

※2：建設発生土発生量に対する現場内利用及びこれまでの工事間利用等に適正に盛土された採石場跡地復旧や農地受入等を加えた有効利用量の割合。

資料：国土交通省

日本におけるバーゼル条約に基づく 輸出入(平成26年度)

	重量 (t)	相手国・地域	品目	輸出入 の目的
輸出	18万35 (20万307)	韓国 香港 シンガポール 米国 等	■鉛スクラップ (鉛蓄電池)	金属回収 等
			■石炭灰	
			■鉛灰 等	
輸入	2万9,904 (3万2,222)	香港 台湾 タイ フィリピン シンガポール 等	■電子部品スクラップ	金属回収
			■金属含有スラッジ	
			■電池スクラップ (ニカド電池ほか) 等	

資料：環境省

()内は、平成25年の数値を示す。

Ⅱ. レアメタルとその重要性について

メタル生産量とメタル価値

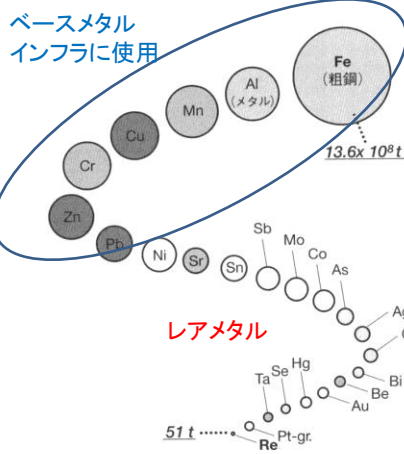


図 2.1 メタル生産量

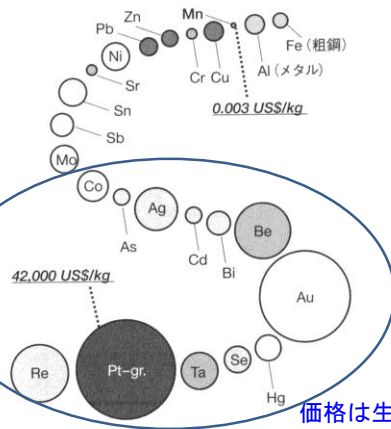


図 2.2 メタル価格

価格は生産量
が少ないほど
高価な傾向

レアメタルはベースメタルに付随して
いるものが多く、インフラとしてのベー
スメタル資源も枯渇が心配される。

西山孝著 レアメタル・資源
(2009)より

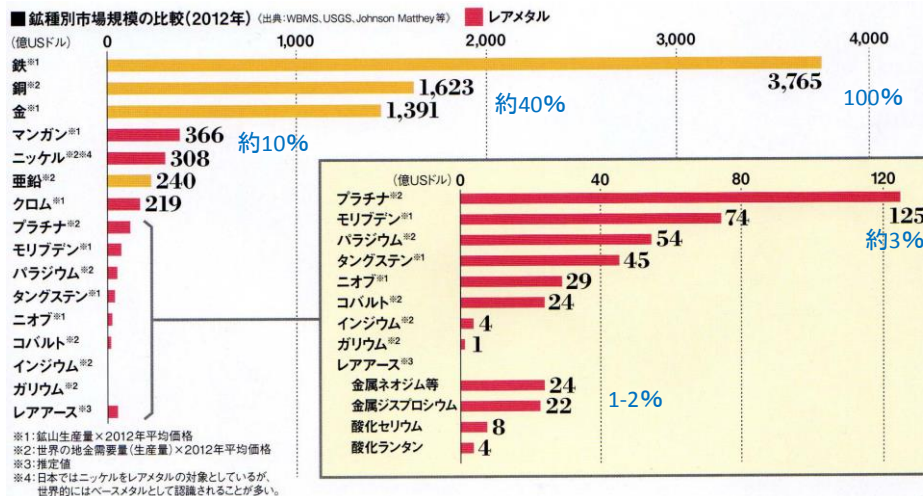
13

H	2	Key metal, etc.										13	14	15	16	17	He
3	4											5	6	7	8	9	10
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
11	12											13	14	15	16	17	18
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
55	56	*1	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rare earth

鉱物別市場規模の比較（2012年）



鉄、銅、金の市場は極めて大きい

15

レアメタルの偏在性

2012 と2014における国別金属生産量の比較

Production of minerals containing metal

	Production No.2	2012	2014	Production No.2	2012	2014	Production	2012	2014	3 countries total % 2012	3 countries total % 2014
V	China	37	53	South Africa	35	27	Russia	25	19	97	99
Rare earth	China	86	86	USA	6	6	Australia	4	3	96	95
Pt	South Africa	72	68	Russia	15	19	Zimbabwe	6	7	93	94
W	China	85	83	Russia	5	4	Canada	3	3	93	90
Li	Chile	35	36	Australia	35	36	China	16	14	86	86
In	China	58	51	Korea		18	Japan	10	9	78	78
Mo	China	42	38	USA	23	25	Chile	14	15	79	78
Pb	China	50	54	Australia	12	13	USA	7	7	69	74
Co	Congo	55	50	China	6	6	Canada	6	6	67	62
Mn	South Africa	22	26	China	19	18	Australia	21	17	62	61
Zn	China	35	38	Australia	12	11	Peru	10	10	57	59
Cu	Chile	31	31	China	9	9	Peru	7	7	47	47
Ni	Philippine	16	18	Russia	13	11	Indonesia	15	10	44	39

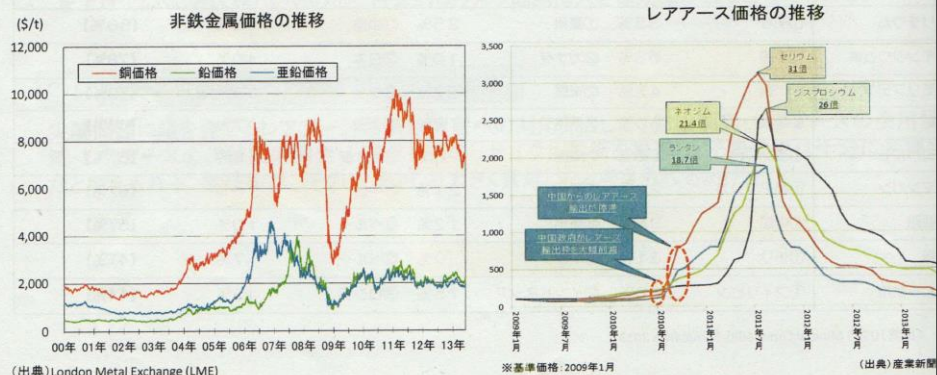
(From USGS Mineral Commodity Summaries 2013 and 2015)

非鉄金属価格およびレアアース価格の推移

銅価格は2003年以降急速に上昇

変動の要因は中国などの新興国による需要増

非鉄資源獲得をめぐる競争は国際的に激化



リスク分散として、価格はある程度高くても、各所より一定量は常に購入する資源戦略が必要。

レアメタルの重要性

○レアアースの輸出制限を巡る世界貿易機関(WTO)の紛争裁定での中国側の敗訴が確定したことを受け、中国政府がレアアースの輸出枠を撤廃したものの、生産国等に地域偏在性、価格変動に晒されやすいなど、供給リスクが存在。

○国内需要量は今後も増加が見込まれる。

経産省 信田様より

供給面

供給の現状 ※数値は希土類全体の酸化物量

■国別鉱石生産量(2010年)

	国名	生産量(トン)	割合
1位	中国	130,000	97.3%
2位	インド	2,700	2.0%
3位	ブラジル	550	0.4%
上位3カ国計		133,250	99.7%

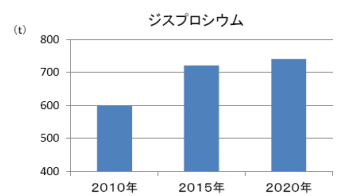
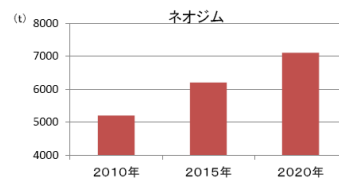
■輸入相手国(2010年)

	国名	輸入量(トン)	割合
1位	中国	19,721	82.1%
2位	ベトナム	595	2.5%
3位	韓国	388	1.6%
上位3カ国計		20,704	86.2%

出典: 工業レアメタル2011等

需要面

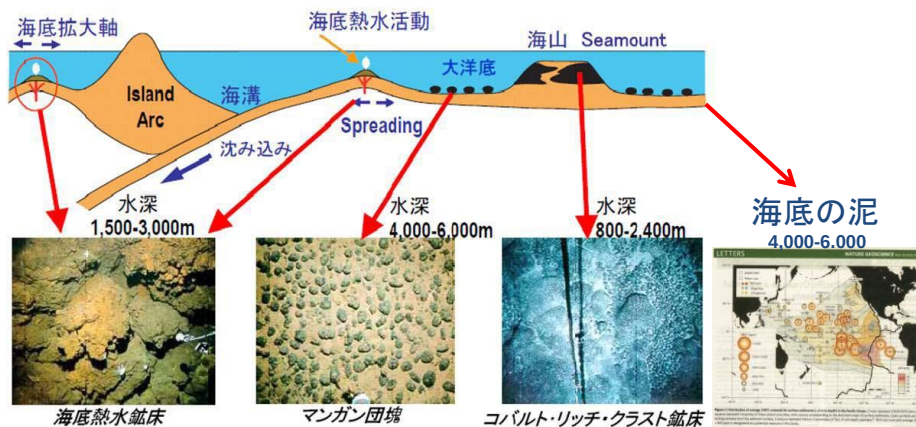
国内需要量の見通し ※ネオジム・ジスプロシウムの例



出典: 工業レアメタル2011等

海底から:海洋資源の利用のために将来に向けて 新技術を計画する必要

深海底鉱物資源について



(出典: JOGMEC http://www.jogmec.go.jp/english/activities/technology_metal/mineralresources.html より)

コバルトリッチクラスト中の金属含有量 =Rare metals

(*Sources: Alibaba.com HP; Kitco Ltd HP; LME HP; Lynas Ltd HP)

	Price of Metal (yen/g) (2009.2)*	Mean Content in Cobalt-Rich Crust (g/ton)	Value per Metric Ton of Ore (yen)
Manganese (Mn)	0.24	193,000	46,320
Cobalt (Co)	4.89	5,800	28,362
Vanadium (V)	36.17	459.18	16,608
Nickel (Ni)	1.05	4,700	4,935
Platinum (Pt)	3,511.37	0.73	2,563
Molybdenum (Mo)	4.82	456	2,198
Zirconium (Zr)	9.5	55.49	527
Neodymium (Nd)	1.14	426	486
Cerium (Ce)	0.34	1,182.23	402
Tellurium (Te)	18.42	21.5	396
Terbium (Tb)	30.23	9.39	284
Tungsten (W)	3.08	86.67	267
Copper (Cu)	0.32	800	256
Europium (Eu)	34.01	7.21	245
Dysprosium (Dy)	7.42	20	148
Praseodymium (Pr)	1.1	76.2	84
Lanthanum (La)	0.59	116.8	69
Total	--	--	104,150

設計と生産

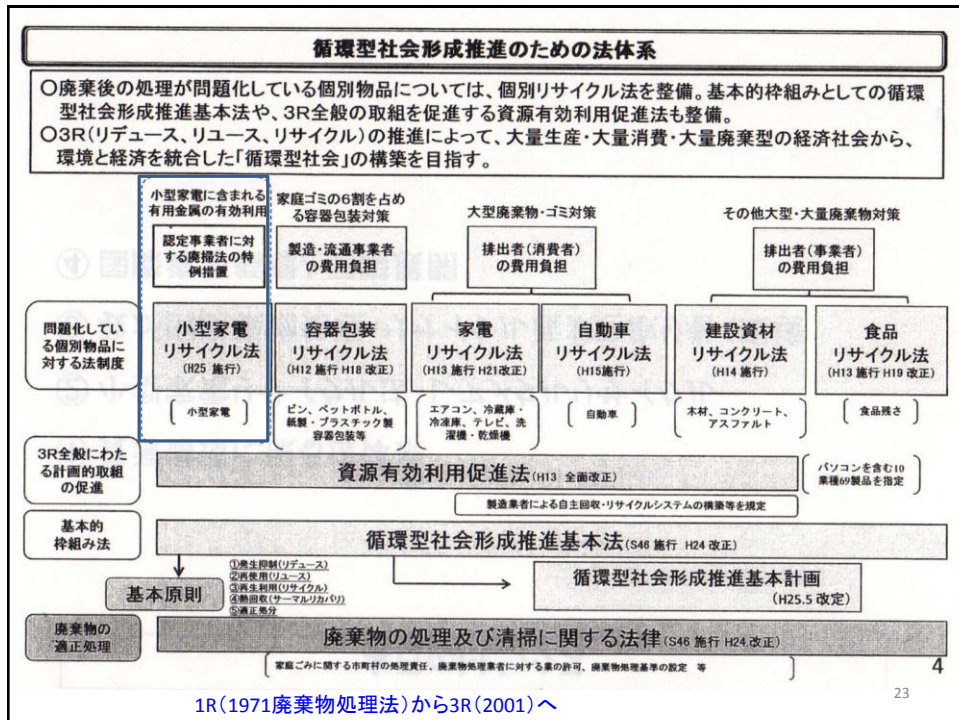
- ・レアメタル資源代替材料開発にも環境負荷を最小にするように物質・材料を設計製造・・・化学物質管理、リデュースなど

1990年代 廃棄段階のための材料表示や分解性は向上した・・・しかし、現在でもマテリアルリサイクルは進展しているがリユースは少ない

- ・高付加価値での製品、部品レベルでのリユースの促進・・・**部品の品質保証**、リチウムイオン電池など資源量、製品の廃棄も考慮した最適設計がまだ少ない
- ・**回収容易化のための構造設計**などライフサイクル設計は今後も推進を期待・・・分解性、アップグレード性、メンテナンスの容易性、リサイクル性

CO₂を排出しないGDPの考え方

- ・ものを購入すればCO₂を出して作ったものを買うことでありCO₂を増やす
 - ・サービスを買う、心の満足を買うのであればCO₂を減らす可能性がある
 - ・**脱物質化、脱所有化をはかりサービスや機能にシフトすればGDPが増えてもCO₂を出さないことになる**
 - ・**モノからサービスへ、資源をできるだけ消費しないでユーザの満足できるサービスを提供する方法を検討するビジネス戦略**
 - ・経済性、質の維持および環境影響を最小化する最適な循環方法を検討するライフサイクル戦略
 - ・**ビジネス戦略とライフサイクル戦略を実現する「製品」と各種の生産、使用、メンテナンス、回収などの「プロセス」**
- の3つを総合的に設計→ライフサイクル設計
この最適な管理→ライフサイクルマネジメント
(サービス工学を東大 人工物工学研究センターで議論してきた)



小型家電の潜在的回収可能量に含まれるレアメタルの量 (経産省より)

○小型家電14品目中に含まれるレアメタルの潜在的回収可能量は、国内需要に占める割合でみると、タンタル4.4%、ネオジウム0.2%、タングステン0.1%、コバルト0.02%であることが明らかになった。

日本の需要量のAu 2.9%、Ag 2.3%、Cu 0.2%、La 4.4%、Nd 0.2%、W 0.1%、Co 0.02%

小型家電	Li	Co	Ga	Pd	In	Nd	Dy	Ta	W	Pt	Sb	Bi	La	Mn
携帯電話	0.17	0.79	0.17	0.55	0.10	3.93	0.08	4.12	3.44	0.02	1.12	0.61	1.22	1.53
ゲーム機(小型以外)	0.01	0.14	0.08	0.05	0.05	0.73	0.02	0.94	0.13	0.00	4.72	0.56	0.44	10.09
ゲーム機(小型)	0.00	0.10	0.00	0.03	0.00	0.12	0.01	0.24	0.14	-	1.03	0.02	0.05	0.20
ポータブルCD・MDプレーヤー	0.35	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.18	0.00	-	0.04	0.03	0.00	0.09
ポータブルデジタルオーディオプレーヤー	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
デジタルカメラ	0.02	0.06	0.02	0.07	0.05	0.12	0.02	2.85	0.24	0.00	0.63	0.07	0.05	1.12
カーナビ	-	0.21	0.21	0.09	0.07	0.28	0.07	0.99	0.14	0.00	0.45	0.14	0.07	4.29
ビデオカメラ	-	0.04	0.02	0.21	0.03	0.21	0.02	2.19	0.15	0.00	0.48	0.08	0.11	0.80
DVDプレーヤー	-	0.33	0.12	0.09	0.14	0.44	0.11	2.51	0.47	0.01	3.73	0.34	0.26	9.50
オーディオ	-	0.63	-	-	0.63	-	-	3.17	1.27	-	10.79	0.63	0.00	7.61
カーオーディオ	0.01	0.21	0.01	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	1.92	0.13	0.03	0.41
ヘッドライヤー	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.01
電子レンジ	0.00	1.05	0.04	0.02	0.33	0.01	0.03	0.00	0.02	0.00	25.31	0.56	0.32	27.78
電気掃除機	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	-	0.01	0.01	-	1.36	0.01	0.00	4.12
小電合計	0.58	3.60	0.69	1.18	1.46	5.92	0.36	17.22	6.02	0.04	52.45	3.19	2.55	67.56
(参考) 国内需要量(2010)に占める割合	0.01%	0.02%	0.67%	2.42%	0.12%	0.16%	0.11%	4.37%	0.08%	0.12%	0.68%	0.33%	0.08%	0.01%

小型家電中のレアメタル量は使用量の1%程度と少ない
多くのレアメタルは合金として利用

※潜在的回収可能量を100%回収した場合

24

使用済み人工物からの金属資源のリサイクル率 とその金属の地殻濃度の関係

(UNEP 2011より)

Recycling rate	Metal Abundance of metals ← large small→			
	more than 1000ppm	1000-100ppm	100-1ppm	Less than 1ppm
50%以上	Al, Fe, Ti, Mn	Cr	Ni, Zn, Cu, Co, Nb, Pb, Sn	Ag, Pt, Au, Pd, Re, Rh
25-50%	Mg		Mo	Ir
10-25%		W		Cd, Ru
1-10%				Sb, Hg
Less than 1%		Ba, Sr, V, Zr	Li, Ga, B, Hf, Be, Ta, Ge, As <u>Rare earth</u>	Tl, Se, <u>In</u> , Bi, Te, Os

25

レアメタルのリサイクルの現状

- リサイクル状況は鉱物種や用途により様々であり、リサイクルは経済性に大きく依存し、以下の問題等がある。
 - 資源回収量の確保**・・・現在回収されずに通常の廃棄物と同様に処理されている資源の実態の把握が必要。
 - リサイクル技術の問題**・・・製品への含有量が少量であり、製造コスト低減としてこの傾向は進む。リサイクル技術の発展が重要。
電池、LED、軽量複合材料など各種新素材への新リサイクル適用技術開発
 - リサイクルコストに関する問題**
国内外のリサイクルコストの差により、スクラップの海外流出によりリサイクル原料の確保が困難となる。
添加物として存在するレアメタルをどう使用するか検討する必要。

技術面での問題

- ・既存の製錬・製鉄プロセスに依存したリサイクル技術の限界←明らかな制約条件になっている。例えばレアメタルリサイクルを考えるのであれば専門業者が専用プロセスを用意するようなことは可能
- ・上記技術が社会・経済的に実現可能になるためには前処理技術・分離選別技術の新しい展開が必要になると共に、これらの立地も問題になる
- ・簡単に言えば、手解体に準ずる分解が可能になるような技術(例えば基板からのチップ分離などをイメージ) 手に勝る選別なし・・・将来ロボットに期待
- ・この種の問題は当然DfE(環境適合設計)の話とは切り離せない。

電子機器、機械製品、情報機器等の 機械破碎・解体における問題点

- ・ 収集された多くの小型家電・・・プラスチックと各種金属などの部品に。一度に大量に分解、解体はく離することは難しい
- ・ 超硬工具・・・硬く通常の機械粉碎では無理
- ・ Liイオン電池・・・機械的粉碎では破裂やガスの発生の危険性がある
- ・ 携帯電話、CD, DVD・・・情報の確実な消去を行う必要がある

機械破碎機の改良 + その他の破碎方法

マイクロ波破碎、電気破碎、水中爆碎

Ⅲ.リサイクルの各種技術例

1.液晶パネルの剥離と酸を用いたインジウムの回収

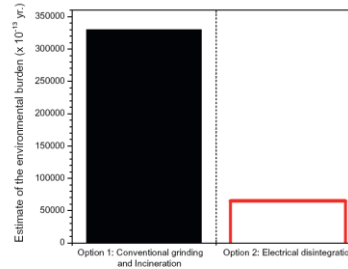
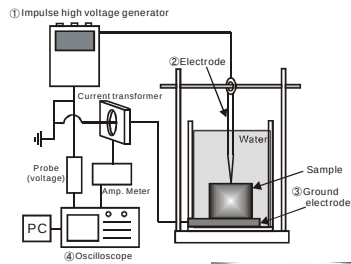


Fig. 8. Estimate of the environmental burden of each option.

Leaching of indium from obsolete liquid crystal displays: Comparing grinding with electrical disintegration in context of LCA, Waste Management, Vol.32, Issue10, pp.1937-1944 (2012)

(G.Dodbibaら東大 藤田研)

2.分離の前処理として水中爆砕の実用化研究

安全な解体、情報の完全削除、硬い材料の破碎、
大量の電子機器の破碎 のために

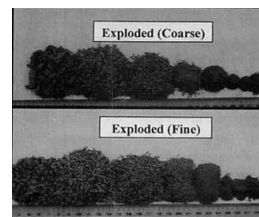
水中爆砕の写真



池の直径約5m



超硬工具の破碎



水中に少量のリチウムイオン電池5kgを入れて水中で火薬10gを爆破させる



携帯電話の破碎

(東大 藤田研)

3. 省エネ型の破碎後の各種分離フローシート

破碎分解物



機械粉碎による微細化(必要な場合)



ふるい分け → [微粒子、粉体] → 浮遊選別、磁力選別
[粗粒子] (超伝導も省エネ)、比重選別、形状分離など
→ 製錬所やセメント工場へ



風力選別 → [プラスチック類] → ソーター分離 (色彩、蛍光X線、レーザー、IRなど 必要な場合、放射線)

磁力選別 → [鉄分]

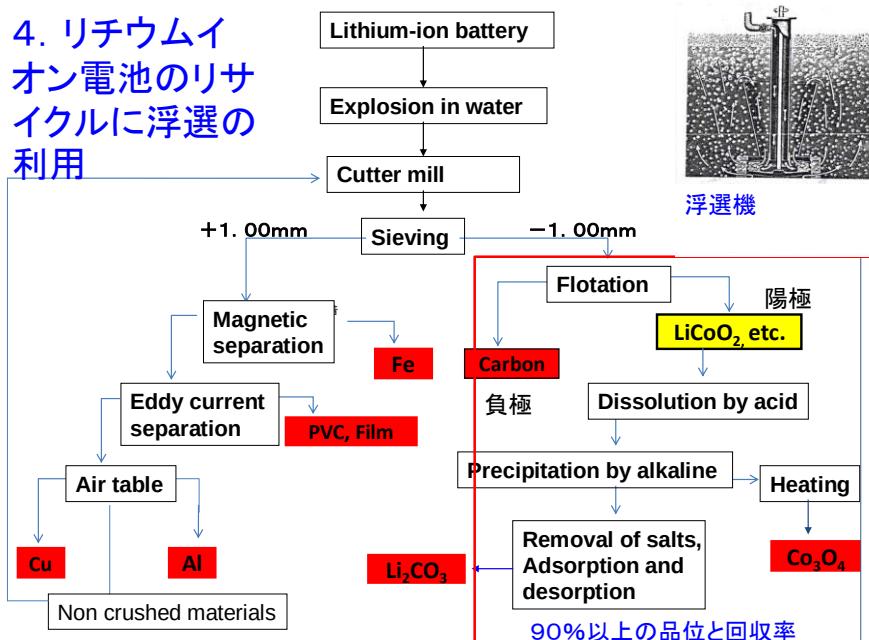
渦電流選別 → [アルミニウム]



[ガラスやセラミック]・・・セメント工場などへ

31

4. リチウムイオン電池のリサイクルに浮選の利用

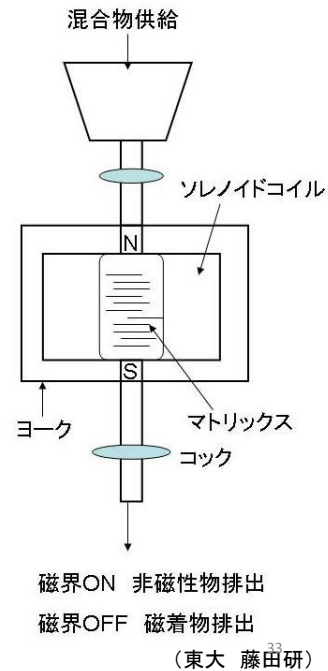
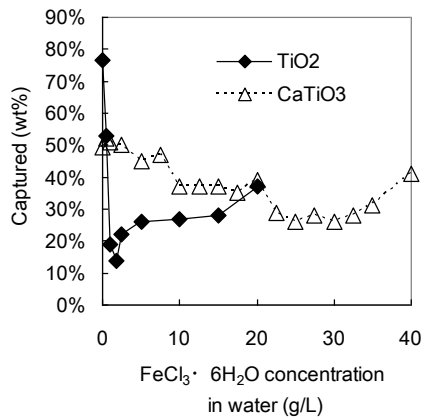


Flow sheet for recovering the lithium-ion battery

32 (東大 藤田研)

5. 超伝導磁石によるTiO₂粒子の回収

液体の磁化率を変化させて常磁性粒子を相互に分離



6. 磁性流体で金も浮かせる比重選別から30年 各種金属の比重差分離に利用

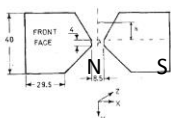


Fig. 3. Details of wedge-type pole pieces.

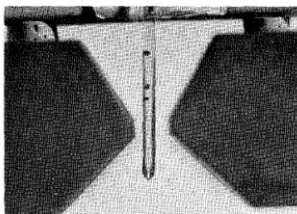


Plate 1. Levitation of glass, pyrite, and galena in Ho(NO₃)₃ solution between wedge-type poles.

通常の浮力 磁気的浮力

$$F = \rho g + \frac{1}{4\pi} M \frac{\partial H}{\partial y}$$

常磁性液体 (硝酸H₃や塩化マンガン) 中で磁気アルギメデス法による浮揚実験

自動車シュレッダー産物の分離

N S
磁性流体
磁極間隙100mm以



磁性流体による浮沈選別

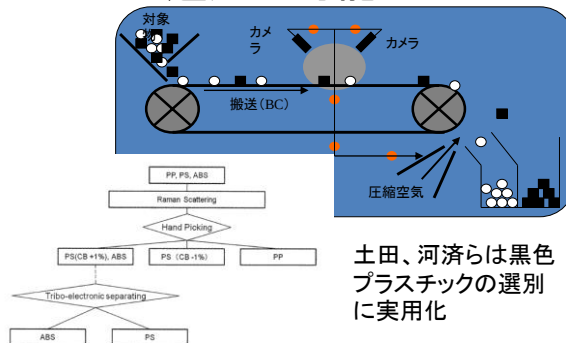
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. MAG-13, NO. 2, MARCH 1977, p.959. Y Zimmel

1980年から

(下飯坂、中塚、藤田より)

7.各種センサーによるソータ選別の利用

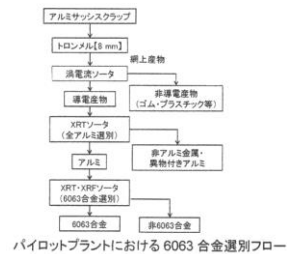
- ・ソーターの例 各種金属からプラスチックまで選別が可能



黒色プラスチックのラマン(532nm)と帯電選別を用いた選別

幅1mのベルトで1t/hの処理と推定

(山路、藤田ら、環境資源工学、2013,60, 65-71)



大和田、ら
2013、資源素材春季大会、
No.3216

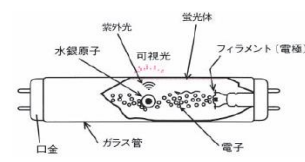
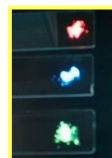
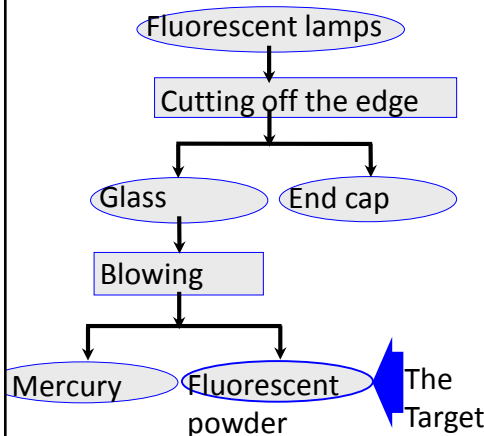
透過X線(XRT)、蛍光X線(XRF)にてアルミ合金の相互分離

35

8.ナノ粒子からマイクロ粒子までも分離できる

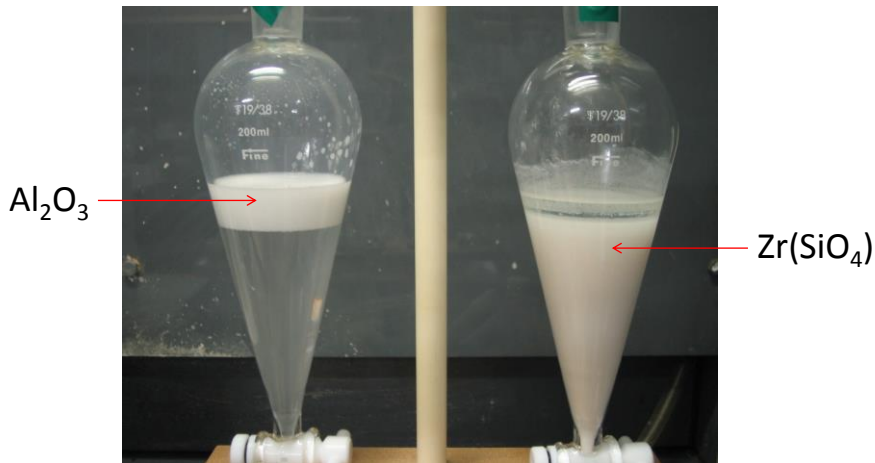
液液分離法による3色蛍光粉の分離

廃棄蛍光灯中の数 μm 径の3色の希土類含有蛍光粉を
品位90%以上、実収率90%以上で回収



(東大藤田研)

9. 液液分離法による研磨材用アルミナとジルコンの分離



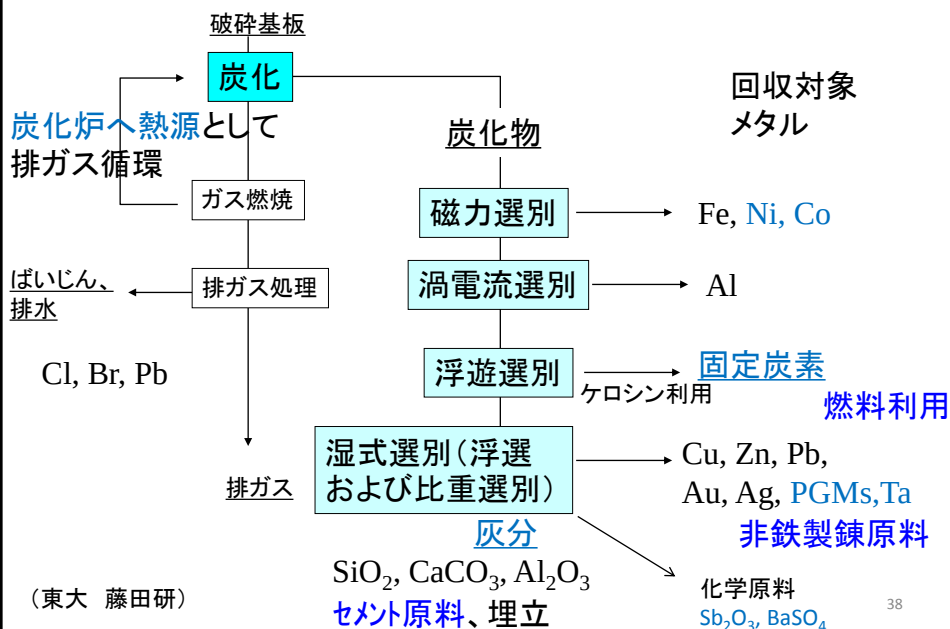
Photograph of the separatory funnels after alumina (left) and zircon (right) are extracted by kerosene with the addition of 0.1 kg/ton SDS at pH 7

(Experimental conditions: alumina/zircon powder c.a. 1g, kerosene 20mL/water 80mL)

(東大 藤田研)

37

10. 熱処理と物理選別を利用した部品や基板(プラスチック含有複合素材)のリサイクルのフローシート



38

11. タンタルコンデンサの熱処理によるタンタルの回収

熱処理後のコンデンサー

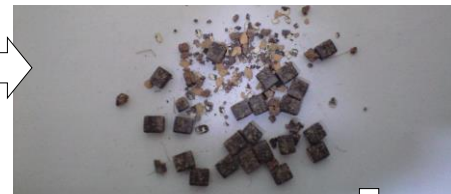


773K 1hour in an air atmosphere

-0.5mm sieving after sintering
: mainly mold powder SiO_2



+0.5mm sieving after sintering
: mainly tantalum oxides and Steel



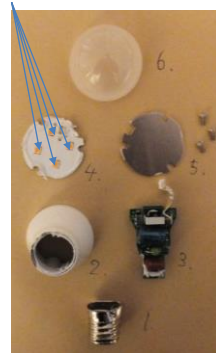
873K 1hour
In an air
atmosphere

-0.5mm
Tantalum
oxide powder

+0.5mm lead frame, metal wire

(東大 藤田研)

12. LEDランプの例 LEDチップのみを取り外せる設計が重要



Sample 1	Material *	Mass(g)	wt%
1 Edison screw	Al/Brass/Ni...	3.1	10.50%
2 Base assembly	Plastic	12.9	43.60%
3 Driver	Print circuit board	6.1	20.60%
4 LED module		2.4	8.10%
5 Heat sink	Aluminum	1.8	6.10%
6 Optic window	Plastic	2.9	9.80%
Total :		29.6	%

* Author's visual observation

40

13. ソフトな薬剤によるレア金属の溶解

薄膜やわずかに存在しているレア金属の回収のために

安全な安価な試薬による省エネ型浸出技術

金・・・シアン→チオ硫酸の使用

必要な場合、バクテリア浸出の使用

浸出後のレア金属はppmオーダーなので

新しい吸着、イオン交換法により回収

→溶離→濃縮後、溶媒抽出や晶析

→濃厚水溶液中から電解析出し金属回収

分離部品や濃縮液中金属の 各種製錬と回収金属

- 銅製錬: Cu、Au、Ag、*Se、Te* (Ni、白金族)
- 鉛製錬: Pb、*Bi、Sn*、Zn、*Sb*、Ag、Au
- 亜鉛製錬: Zn、*Cd、In、Ga、Ge*
- ニッケル製錬: *Ni、Co*、白金族
- Al製錬: Al、*Ga*
- スズ製錬: Sn、*Ta*
- 水銀製錬: Hgのみ
- 鉄製錬: Feのみ
- レアアース製錬: レアアースのみ
- Ti製錬: *Ti、Zr、Hf*
- Mo、W製錬: *Mo、W*

製錬手法比較についてLCAで調査する必要。

製錬所のデータをえるために補助金などが必要

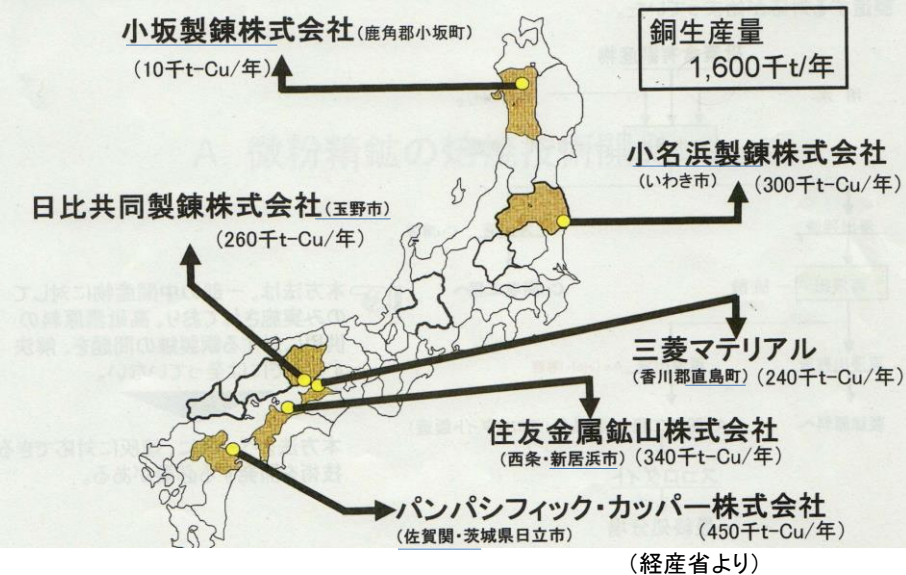
斜字: 副産物 (バイプロ)
青字: レア金属

42

国内の銅製錬所

多種類の金属の回収が可能

国内には、6箇所の銅製錬(熔錬炉)が存在する。



セメント製造への各種廃棄物の利用

種類	主な用途	2003 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度
高炉スラグ	原料、混合材	10,173	9,231	9,214	9,711	9,304
石炭灰	原料、混合材	6,429	6,937	7,185	6,995	7,256
汚泥、スラッジ	原料	2,413	2,649	2,526	2,965	3,175
建設発生土	原料	629	1,692	2,097	2,589	2,643
副産石こう	原料(添加材)	2,530	2,572	2,707	2,787	2,636
燃えがら(石炭灰は除く)、 ばいじん、ダスト	原料、熱回収	953	1,110	1,189	982	1,173
非鉄鉱滓等	原料	1,143	1,305	1,318	1,098	1,028
鋳物砂	原料	565	607	601	650	610
製鋼スラグ	原料	577	465	467	633	549
廃プラスチック	熱回収	255	283	302	365	408
木くず	原料、熱回収	271	305	340	372	319
再生油	熱回収	238	236	228	249	279
廃油	熱回収	173	214	219	225	200
廃白土	原料、熱回収	97	116	173	213	200
ボタ	原料、熱回収	390	297	280	203	155
廃タイヤ	原料、熱回収	230	221	194	163	148
肉骨粉	原料、熱回収	122	90	85	74	71
その他	-	378	452	468	615	565
合計	-	27,564	28,780	29,593	30,890	30,720
セメント1t当たりの 使用量(kg/t)		375	401	400	423	436

多種類の無機物を
処理可能

塩素やクロ
ムなどの有
害成分を除
去すること
が重要

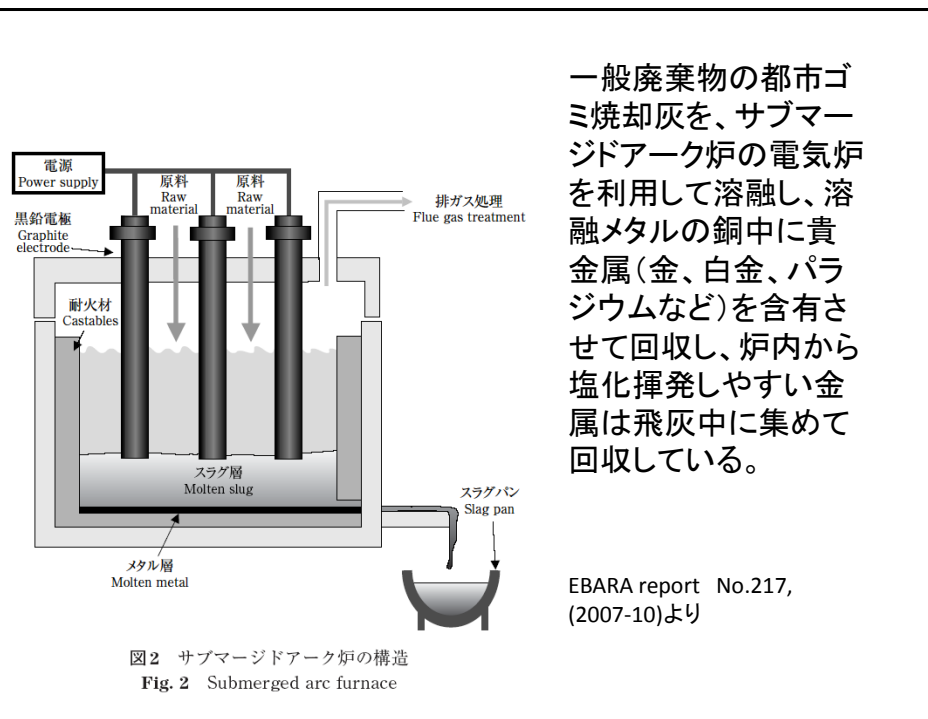
IV.日本における数社のリサイクル事例

1.中部リサイクル株式会社

名古屋市港区昭和町18番地

中部リサイクル(株)は、人間が生活し、産業が生産活動することにより発生する廃棄物を、目的に応じて加工、再生産し、リサイクル資源として供給する「ゼロエミッションファクトリー」をコンセプトとしている。

環境装置メーカー、(株)荏原製作所、産業廃棄物収集運搬業、高和興業(株)と建設業の大有建設(株)、3社のリサイクル技術、及び旧矢作製鉄(株)の電気炉溶融技術を集約することにより、処理困難な廃棄物を溶融再生し、建設資材として、または、有効金属の鉱石として、再利用している。



2. 株式会社エコネコル

静岡県富士宮市山宮3507番地の19

(株)エコネコルでは、建築廃材や工場から出る金属スクラップ、OA機器、家電製品に含まれる希少金属やプラスチック廃材にいたるまでの確かつ迅速に選別し、リサイクル資源として再生している。

(株)エンビプロ・ホールディングスで多くのリサイクルネットワークを所有している。エコネコルの工場内では多くの外国製を含めた各種物理選別機が稼動し、重液選別機、色選別機を含めたソーター、風力選別機、磁力選別機、渦電流選別機などが一斉に工場内で物理選別を行っている。鉄、銅などの非鉄、プラスチック、ダスト類が効率よく選別回収され産物として出てくる。ダスト類と紙からはRPF固形燃料を製造している。



PRF固形燃料製造

埋立て処理されていたPE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PS(ポリスチレン)に代表されるビニル袋やラップなどの軟質プラスチック類と、ラミネートや剥離紙等の紙類を固形燃料として再生

金属プラスチックリサイクル

スクラップ選別施設では、磁力を使った鉄の選別、トロンメルと呼ばれる「ふるい」を使ってのサイズによる選別、渦電流でのアルミの選別、液体の比重を使って重量による選別を行っている

自動車リサイクル



コンプレッサーからのネオジム磁石の取り出し



eCONeCOL HP より
<http://www.econecol.co.jp/work/metal.html>

3. 株式会社マテック

北海道帯広市西21条北1丁目3番20号

(株)マテックでは、処理施設は大きな建屋の中にあり、自動車解体リサイクル施設、OA機器解体リサイクル施設では各種の国内外の破砕機、振動篩、磁選機、非鉄選別機が効率よく配置されている。プラスチック類からのRPF製造施設も設置されている。

北海道の各所から使用済み自動車や家電製品を収集している。収集は、無人資源回収施設「じゅんかんコンビニ24」を設置し、消費者が車で、家電製品等を自動車で運べる仕組みがある。家庭に埋もれている金属製品を回収できる。



廃棄鋼材・鉄板・鉄線のリサイクル

鉄スクラップの中でも、長い鉄スクラップや厚みのある鉄スクラップは、ギロチンシャーやマウントシャーと呼ばれる大きな切断機によって切断処理を行い、製鋼原料に加工。



自動車・自動販売機のリサイクル

自動販売機は事前選別（フロンガス・蛍光管・電池の回収）を行う。事前選別を終えた自動車や自動販売機は、シュレッダープラントに運ばれる。



発泡スチロールのインゴット

発泡スチロールはその原料となるポリスチレンを蒸気で約50倍に膨張させた素材で、その約98%が空気で作られています。減容機を使って含まれている空気を除去して固化することによって約1/100に減容



回収システム

じゅんかんコンビニ24は、古紙や金属製品、小型の家電製品など不用になった資源物を回収するサービスで、24時間営業している。

(株)マテックHPより<http://www.matec-inc.co.jp/corp/>

4. 株式会社三進製作所犬山工場

愛知県犬山市羽黒貴船浦1の2

(株)三進製作所は、『工業用各種ろ過装置』を始め、国内最先発で事業化を果たした『環境対策装置(排水処理機器・装置)』、『回収再利用機器(リサイクリング)群』を製造している。

マイクロフィルタなどのろ過機と、イオン交換機、活性炭塔で、水の浄化および、めっき水からの有用金属イオンの回収を行っており、イオン交換塔からは、ニッケルや銅が回収できる。収集方法として広く日本全国からの回収システムがある。



各種精密ろ過器



総合排水処理システム



金属イオン回収用のイオン交換装置など

生産設備、使用薬品、経済性及び排水基準等、各企業の状況や立地条件に合わせた排水処理システム、資源回収再利用システム、純水プラント等の設計施工を行う

(株)三進製作所HPより <http://www.sanshin-mfg.co.jp/>

5. リネットジャパングループ株式会社

愛知県大府市一屋町三丁目45番地

リネットジャパングループ(株)は、インターネットと宅配便を活用した中古本等のリユース事業「NETOFF」を展開、会員数は200万人超(2014年12月現在)と業界最大級であり、宅配便を活用した買取サービスにて、全国より年間約2,000万点の商品を買取りリユースしている。

この宅配買取のノウハウを活用し、小型家電リサイクル法の認定事業者として宅配回収サービスを新たに展開する。



ネットリユース事業

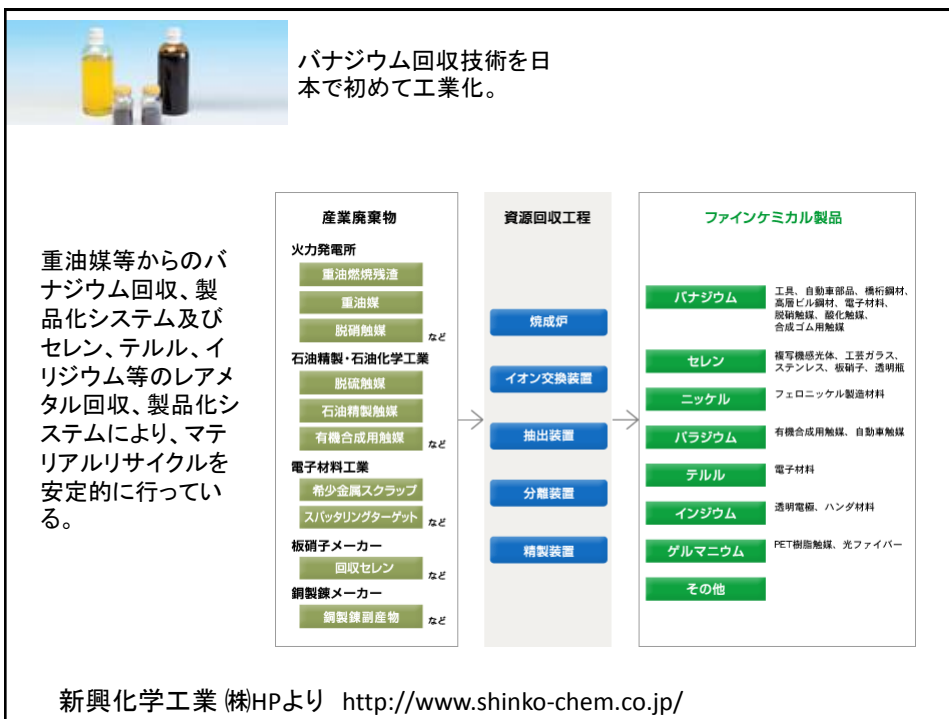
NETOFFブランドで自社サイトを開設し、一般顧客よりインターネットを通じて買取の申込みを受け、対象商品を宅配便で集荷後、査定額を指定口座に支払う宅配買取と、自社で運営するインターネット中古書店やアマゾン等の提携会社を通じてインターネット販売を行う、インターネットに特化した無店舗型の宅配買取・販売サービスを提供している。

リネットジャパングループ(株)HPより
<http://corp.renet.jp/>

6. 新興化学工業 株式会社

大阪府中央区南船場2-7-26 シンセイビル8階

我が国で初めて、火力発電所の重油ボイラーから排出される燃焼灰よりバナジウムを回収する技術を開発した。境臨海工場では、各種バナジウム化合物の製造と産業廃棄物の処理を行っている。尼崎工場では、最初は硫酸セレン泥の回収から始まり、複写機メーカーから発生するスクラップセレンの回収、今は主として産銅メーカーから発生する粗セレンを主原料として高純度化し、製錬から製品化までの一貫生産を行っている。他に、テルル、インジウム、ガリウム等の回収をしている。境臨海工場では、火力発電所の重油灰とスラグに含まれるバナジウムを回収している。スラグを水処理後、ガスを使用した焼成キルン2台で焼成後に水冷し、ろ過乾燥後ソーダ灰と混合し、焙焼炉キルンを使用して反応させ、 NH_4VO_3 として回収している。



7. リサイクルテック・ジャパン株式会社

名古屋市港区幸町一丁目46番地1

リサイクルテック・ジャパンは、遊技機のリサイクル・リユース事業に取り組み、ソーラーパネルや液晶パネルガラスのリサイクルにも取り組む。そして、多種類の部品を素材ごとに効率よく解体回収するため、徹底した手解体を基本とした解体手順方法、合理的なリサイクルシステムを確立した。

リサイクル・リユースの「質」を上げる技術を進化させ、マテリアルリサイクルから部品リユースへの展開、さらには部品のメンテナンス・アッセンブリを対応可能とする部品再生工場へと進化させている。

事業

廃棄遊技機及び在庫部品等の分解
分別によるリサイクル原料の取り出し
リユース部品の返却及び売却
液晶の買い取り
工場廃棄物の分解
物流機器の販売



マテリアルリサイクル率が、パチンコ機
96.6%・パチスロ機82.1%



リサイクルテック・ジャパンHPより <http://www.r-t-j.co.jp/>

8. 株式会社中部貴金属精鋳

愛知県小牧市大字西之島字北屋敷867-1

(株)中部貴金属精鋳は、貴金属精錬を専門として、金・銀・白金・パラジウムなどを専門に手掛け市場に広く認知され、日本国内に限定されないグローバルスタンスで事業展開している。



日本において唯一、工場の不良品として排出されるタンタルコンデンサを約10t/月の処理量で中間処理リサイクル、また、各種廃棄物から銀をリサイクルし、銀粉として回収している。東京工場ではタンタルコンデンサを破碎後、分級して粉状にする。ついで、弱磁界の磁選機でニッケル合金などの磁性粒子を除去し、非磁着物は酸で浸出する。浸出した粉は比重の軽い樹脂と比重の重いタンタルの混合粉であり、ウィルフレーテーブルにて比重選鉱し両者を分離している。浸出液に含まれる銀は塩化銀として沈殿後、還元して粉体とし、これを熱処理して銀粉として回収している。

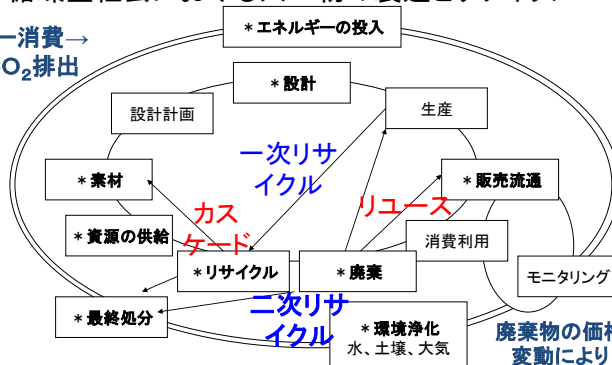
資源・環境・エネルギーの相互作用から

人間……安心、安全な社会

サステナブル社会に向けて

循環型社会における人工物の製造とリサイクル

エネルギー消費→
等価のCO₂排出



* 分離技術の利用の重要性

発展途上国との協力と教育

各種相互作用
で複雑な問題
から最適解を
探すシステム
構築の必要性

物質循環の原動力
資源・エネルギー・
資金・人・法律

廃棄物の価格
変動により
廃棄物にもなり
資源にもなる